

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Médiatervezés 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Media Planning II.
A tantárgy kreditértéke:	7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-MEDTR2-07-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Molnár Ágnes Éva
Oktatásba bevont oktató(k):	Kolosy Becse Miklós, Madácsi Blanka
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 6, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Médiatervezés 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók mesterképzéshez illeszkedő, haladó szintű ismereteket szerezzenek a videójáték-fejlesztés teljes vizuális pipeline-járól, különös tekintettel a valós idejű megjelenítésre optimalizált 3D assetek, karakterek és animációk létrehozására, valamint azok játékmotorban történő alkalmazására.

A tantárgy két egymásra épülő részből áll:

- a Maya és Substance Painter alapú asset- és animációkészítésből,
- valamint az Unreal Engine alapú videójáték-megvalósításból.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Együttműködés
Komplex problémamegoldás
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Ismeri a komplex holisztikus gondolkodás működését, valamint magas szinten ismeri a specializált ötlet- és koncepciófejlesztési, innovációs módszereket.
Jártas az interdiszciplináris tervezési, alkotás módszertanban, ismeri és érti a komplex tervezési, alkotó folyamatok összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói, tervezői tevékenységében.
Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik a média design területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Komplex szakmai problémákat felismer, saját tervezési, alkotói programot alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez, projekteket és tervezői, alkotói teameket vezet.
Kreativitását mozgósítja változó, új típusú, komplex helyzetekben is, és a hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt
Interdiszciplináris alkotóközegben saját szakterületét kompetensen és magas színvonalon képviseli, csapatban dolgozva egyenrangú félként, alkotó módon együttműködik társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.
Szakmai alkotótevékenységét magas fokú minőség és értékorientáltság, művészi érzékenység és intellektuális szemlélet jellemzi.
Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak és szakterületek szereplőivel, aktívan kezdeményez interdiszciplináris projekteket, szakmai tevékenységét integratív szemlélettel végzi.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
Saját művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A Blokk ----- Madácsi Blanka

Maya és Substance Painter

A tantárgyrész a videójáték-fejlesztéshez szükséges digitális assetek és animációk elkészítésére fókuszál Maya és Substance Painter szoftverek használatával. A hallgatók haladó szintű modellezési, UV-zási, textúrázási, rigging és animációs workflow-kat sajátítanak el, kifejezetten valós idejű megjelenítésre optimalizált környezetben.

A kurzus során a hangsúly a production-ready gondolkodáson, az animációbarát topology kialakításán, a PBR-alapú textúrázáson, valamint a keyframe és motion capture alapú animációk feldolgozásán van. A hallgatók olyan komplex, technikailag és vizuálisan is konzisztens asset- és animációcsomagot hoznak létre, amely közvetlenül felhasználható Unreal Engine-alapú videójátékokban és szakmai portfólióban.

B Blokk ----- Kolosy Becse

Unreal Engine, Substance Painter

A tantárgyrész az Unreal Engine környezetben történő videójáték-megvalósításra koncentrálna, a Maya és Substance Painter segítségével létrehozott assetek és animációk felhasználásával. A hallgatók megismerkednek a játékmotor alapvető működésével, az assetek integrálásával, blueprint megismerésével, valamint a vizuális és interaktív elemek összeállításával.

A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a real-time játékmotoros gondolkodásról, a videójátékos környezetek felépítéséről és a demo játék létrehozásának folyamatáról. A tantárgyrész a kész assetek gyakorlati alkalmazására és a különböző fejlesztési területek (grafika, animáció, játékmenet) együttműködésére helyezi a hangsúlyt.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Alapok - Bevezetés a Maya világába • Maya interface megismerése. • haladóbb modellezés Low Poly-ban, majd SubD-ben. • Topológia – NGON-ok megértése. • alap materialok megismerése. Feladat: 'Fishing shack' modellezése SubD-ben + alap materialok (lambert, pong) használata. B Blokk ----- Kolosy Becse A számítógép felépítése, alapvető fogalmak a játékfejlesztésben, a virtuális képalkotás és a 3d alapjai, a játékfejlesztés munkafolyamatai Verziókezelés alapjai, landscape splines. Feladat: Projekt létrehozása Unreal Engine-ben, navigálás, fontos alapbeállítások, első level létrehozása, sublevelek, landscape, heightmap importálása, blockoutolás, landscape sculpting
2.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Hard surface modellezés (haladó Maya) • Boolean-alapú workflow › tiszta topology • Quad-alapú cleanup stratégiák • UE optimalizálás Feladat: komplex prop asset modellezés B Blokk ----- Kolosy Becse Assetek importálása és kezelése, nanite, export selected objects for scale reference, asset típusok, skeletal mesh, formátumok pl.: FBX, USD Textúrák, textúra optimalizálás, channel packing, PBR textúrázás, Unreal Specifikus textúrahasználat, az alfa csatornával megduplázzuk egy textúra méretét, texel density. Feladat: Asset beimportálása textúrákkal együtt, blockoutolás gyakorlása
3.	A Blokk ----- Madácsi Blanka UV alapok • UV megértése. • Különböző alakzatok beUVzása. • UV editor használata Mayában • Általános UV workflow alkalmazása. Feladat: Egy műzlis doboz UVzása. B Blokk ----- Kolosy Becse Materialok, master material, material instance, material parameter collection, material functions, a hozott assetekre ráteesszük a materialt. Feladat: Festhető auto landscape material létrehozása
4.	A Blokk ----- Madácsi Blanka UV-zás haladó szinten • UV layout stratégia production környezetben • Texel density egységesítés • Overlap, mirroring tudatos használata • UDIM logika Feladat: teljes UV az eddigi modellekhez. B Blokk ----- Kolosy Becse Runtime virtual texture, Static mesh növényzetté alakítása, static mesh foliage, actor foliage, landscape grastypeNövényzetfestés, Procedural foliage volume, Procedural Content Generation (PCG) megoldások. Feladat: Növényzet lerakása, a tanultak alkalmazása.

5.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Substance Painter (game-ready texturing) • PBR fegyelem, layer logika • Smart materialok testreszabása • Maszkolás, hand-paint részletek • Texture export best practice Feladat: final texture set. B Blokk ----- Kolosy Becse Fényelés, light típusok, lumen, a fényelés felépítése, skylight, directional light, sky atmosphere, skysphere, volumetric clouds, post-processing, HDRI image és skysphere hozzáadása, light baking (GPU lightmass) megemlítése, Post-Process material létrehozása. Feladat: Jelenet befényelése
6.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Control rig létrehozása • NURBS curve-k és constraint-ek használata. • Keyframes animáció lényege és megismerése. • Az idővonal (Timeline) és kulcspontok. • Alap animálható tulajdonságok. • Playback és időzítés. Feladat: Egy előre elkészített modell control rigjeinek az elkészítése curve-kból, és constrainerek hozzá kapcsolása. B Blokk ----- Kolosy Becse Blueprintek, Blueprint interfacek, Event BeginPlay, Event Tick, Construction Script, Functions, line trace. Feladat: Interakció rendszer létrehozása
7.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Kezdő animálás • Karakter pózba állítása • referencia használata • robot animáció Feladat: Több póz elkészítése, kezdő animáció B Blokk ----- Kolosy Becse Blueprintek, Blueprint interfacek, Event BeginPlay, Event Tick, Construction Script, Functions. Feladat: Kulcs mechanika nyitható ajtóval
8.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Rokoko - Maya mocap workflow • Rokoko adatok importálása • Retargeting Maya-ban • Mocap cleanup (noise, foot slide) • Layerelt animációs workflow Feladat: 1 tisztított mocap animáció B Blokk ----- Kolosy Becse Rokoko

9.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Asset & animáció optimalizálás • Topology és skinning optimalizálás • Scene cleanup • Export-előtti ellenőrzések • Verziózás, file-struktúra Feladat: végleges Maya scene(ek) B Blokk ----- Kolosy Becse Rokoko
10.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Demo prezentáció & review • Assetek bemutatása • Rig + animáció review • Production feedback (industry szemmel) • Átadás Unreal-ready formában (technikai rész nélkül) B Blokk ----- Kolosy Becse Karakter animációk, inputkezelés Feladat: Saját animáció használata megadott inputra, saját animation blueprint létrehozása.
11.	A Blokk ----- Madácsi Blanka Karrier óra • Részletes tájékoztatás a hallgatók számára az összes pozícióról a játék és filmiparban. • Google teszt kitöltése, a diákok jövőbeli terveikhez kapcsolódóan. • Féléves feladat (Kipakolásra) – Egy max. 1 perces breakdown videó az órai munkáikból. • Értékelés és visszajelzés: Egyéni tanácsok, erősségek és fejlesztendő területek. B Blokk ----- Kolosy Becse Elmaradások behozása, interaktív, open world környezet létrehozása.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A tantárgy során a hallgatók egy Unreal Engine-ben megvalósuló videójátékhoz készítenek production-ready digitális tartalmakat, Maya és Substance Painter szoftverek használatával. A tanulási tevékenységek projektalapúak, komplexek, és a játékipari pipeline-hoz igazodnak.

- Egy saját videójáték-koncepcióhoz kapcsolódó miniprojekt megtervezése (környezet + karakter)

- Referenciaanyagok gyűjtése és elemzése a játékipari vizuális és technikai elvárások figyelembevételével

- Game-ready 3D modellek létrehozása Maya-ban, beleértve: környezeti és/vagy hard surface asseteket, animálható, alacsony poligonszámú karaktermodelleket

- Animációbarát topology kialakítása, különös tekintettel a deformációs területekre

- UV-térképek elkészítése a játékmotorban való felhasználás követelményei szerint

- PBR alapú textúrák készítése Substance Painterben, a valós idejű renderelés szempontjait figyelembe véve

- Keyframe animációk készítése Maya-ban, valamint mozgásciklusok (pl. idle, walk) létrehozása

- Motion capture animációk feldolgozása és tisztítása (Rokoko workflow) Maya környezetben
- Animációk finomítása és polisholása, secondary motion és testmechanikai elvek alkalmazásával
- A létrehozott assetek és animációk technikai és vizuális ellenőrzése, optimalizálása
- Végleges, Unreal Engine-be importálható assetcsomag összeállítása (technikai Unreal-beállítások nélkül)

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

- Game-ready környezeti és hard surface 3D assetek
- Keyframe alapú animációk
- Motion capture alapú animáció

A létrehozott tanulási produktumok alkalmasak:

- online és PDF-alapú szakmai portfólióban való megjelenítésre
- játékipari, real-time 3D vagy animációs pozíciókra történő jelentkezéshez
- további fejlesztésre más tantárgyak (pl. Unreal Engine) keretében

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

- Órára bejárás
- Órai munkák feltöltése
- Házi feladat elkészítése (5% egy házi feladat)
- Féléves feladat elkészítése
- Egyéni breakdown videó összevágása Kipakolásra az összes assetről és technikáról, amit a hallgató csinált a félév során
- Videó az elkészített videójáték demóról

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Derakhshani, Dariush: *Maya : 3D modellezés és animáció*. Perfact-Pro, 2009
- Solarski, Chris: *Interactive stories and video game art : a storytelling framework for game design.* , 2017

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Brinkmann, Ron: *The art and science of digital compositing : techniques for visual effects, animation and motion gra.* Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, c2008
- Dinur, Eran,: *The filmmaker's guide to visual effects : the art and technique of VFX for directors, producers, edi.* , 2017

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

- Gyakorlatorientált órai feladatok és projektalapú munka
- Egyéni és csoportos konzultációk
- Referenciák és esettanulmányok elemzése
- Digitális tananyagok és online források használata
- Interaktív feedback és review alkalmak
- Portfólióépítési iránymutatás